

ICS 27.040

K 54

备案号: 31118-2011

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 712 — 2010

代替 DL/T 712 — 2000

发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则

**Guideline for the selection of condenser and auxiliary cooler
tube materials in power plant**

2011-01-09 发布

2011-05-01 实施

国家能源局 发布



目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语	1
4 总则	2
5 冷却水水质对选材的影响	2
6 凝汽器及辅机冷却器管材材质的规定	3
7 凝汽器及辅机冷却器管材的选用原则	4
8 管板材料的选用原则	6
9 管材的质量检验	7
附录 A (规范性附录) 不锈钢点蚀试验方法	8
附录 B (资料性附录) 泥沙粒径分布的测定方法	10
附录 C (资料性附录) 国产管材和国外管材品种对照	14
附录 D (资料性附录) 国产凝汽器管材的物理、机械性能对照	16

前 言

本次编写主要对原标准 DL/T 712—2000 进行了如下修订：

- 修订铜管凝汽器和其他辅助冷却器的冷却水质条件。
- 增补适用再生水水质系统的凝汽器和辅助冷却器选用的管材。
- 增补选用各类不锈钢管适应的水质条件。
- 增补不锈钢管的选材方法及与凝汽器管板的连接要求。
- 制定铜管、钛管和不锈钢管的验收标准。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国电力行业电厂化学标准化委员会归口。

本标准起草单位：西安热工研究院有限公司、国际铜业协会（中国）、上海电力学院、西安协力动力科技有限公司。

本标准主要起草人：孙本达、梁磊、赵建祖、杜国明、汪德良、朱广宇。

本标准自实施之日起代替 DL/T 712—2000 《火力发电厂凝汽器管选材导则》。

本标准 1984 年首次发布，2000 年第一次修订，本次为第二次修订。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

引 言

DL/T 712—2000《火力发电厂凝汽器管选材导则》颁发实施已有 10 年多的时间，在此以前火力发电厂凝汽器管主要以铜管为主。近几年来，随着铜材的涨价和不锈钢材料的降价，使用不锈钢管逐渐普及，而原导则涉及这方面的内容较少。本次修订主要增添了不锈钢管的有关条款。本标准的修订对指导新机组凝汽器管的设计选材和老机组的换管选材提供了技术依据。

由于近年来电厂循环冷却水运行方式及其水质都发生了变化，使用城市污水（中水）、工业废水等劣质水作为冷却水的电厂逐渐增多，而原导则已不能满足目前经济发展的需求，是修订本标准的另一个主要原因。

发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则

1 范围

本标准规定了发电厂表面式凝汽器及辅机冷却器管材的选用原则和方法。

本标准适用于火力发电厂、核能发电厂表面式凝汽器及以水为冷却介质的表面式换热器管材的选用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
- GB/T 242 金属管 扩口试验方法
- GB/T 246 金属管 压扁试验方法
- GB/T 3625 换热器及冷凝器用钛及钛合金管
- GB/T 4334 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
- GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状
- GB/T 5248 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法
- GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法
- GB/T 8890 热交换器用铜合金无缝管
- GB/T 12969.2 钛及钛合金管材涡流探伤方法
- GB/T 13296 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
- GB/T 14415 工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定
- GB/T 17899 不锈钢点蚀电位测量方法
- GB/T 20878 不锈钢和耐热不锈钢 牌号和化学成分
- DL/T 561 火力发电厂水汽化学监督导则
- DL/T 502.16 火力发电厂水汽分析方法 氨的测定（纳氏试剂分光光度法）
- DL/T 502.22 火力发电厂水汽分析方法 化学耗氧量的测定（高锰酸钾法）

3 术语

下列定义和缩略语适用于本标准。

3.1

点蚀 pitting corrosion

产生于金属表面并向内部发展的坑点状局部腐蚀。

3.2

点蚀电位 pitting potential

在给定腐蚀环境中钝态金属表面上能萌生点蚀的最低腐蚀电位值。

3.3

氧平衡电位 equilibrium potential of oxygen

水溶液中氧的电极反应处于平衡状态时的电极电位。

3.4

黄铜管 brass tube

铜锌合金管统称为黄铜管。

3.5

白铜管 copper-nickel alloy tube

铜镍合金管统称为白铜管。

3.6

再生水 reclaimed water

对污水处理厂出水、工业排水和生活污水等非传统水源进行回收,经过适当处理后达到一定水质标准,并在一定范围内重复利用的水。

3.7

侵蚀性离子与缓蚀性离子比值 the ratio of corrode ion and inhibited ion

对于不锈钢点腐蚀,冷却水中侵蚀性离子浓度之和与缓蚀性离子浓度之和的比值,浓度单位用 mg/L。侵蚀性的离子有 Cl^- 、 F^- 和 Br^- 等阴离子;缓蚀性离子主要为含氧阴离子,如 SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 CrO_3^{2-} 和 CO_3^{2-} 等。

4 总则

4.1 在一定的冷却水水质条件下,凝汽器管的选材应根据管材的耐蚀性和设计使用年限(不应低于 20 年)等进行技术经济比较确定。在相同水质条件下,辅机冷却器管的选材还应考虑被冷却介质的特性,不应低于凝汽器管材的耐腐蚀等级。

4.2 在本标准适用范围内,所选用管材的质量除符合本标准的要求外,应符合相应的国家标准。

4.3 本标准主要依据现有国产管材牌号制定。对特殊的冷却水水质和新型管材,应通过专门的试验和技术经济比较后选用。

4.4 使用再生水作为循环冷却水的电厂,凝汽器选用不锈钢管时应按附录 A 进行试验验证后确定。

5 冷却水水质对选材的影响

5.1 溶解固体和氯离子

冷却水中的溶解固体、氯离子和硫酸根离子等会严重影响凝汽器管材的腐蚀。根据水中的溶解固体含量及氯离子含量,可将天然水分为四类,如表 1 所示。在选择凝汽器管材时,应取得历年的四季水质分析资料,并应符合下列规定:

- a) 对靠近海边的江河水,应有海水倒灌期的水质资料;
- b) 应按最差时期的水质考虑;
- c) 对开式循环冷却水系统,应按提高浓缩倍率后的水质考虑;
- d) 在选择不锈钢管时,应先按附录 A 确定水中侵蚀性离子情况后再考虑选择适宜的牌号。

表 1 选用管材的水质分类 mg/L

水质分类	淡水	微咸水	咸水	海水
溶解固体 ^a	<500	500~2000	>2000	35 000 左右
氯离子	<200	200~1000	>1000	15 000 左右

a 水中溶解固体的测定按照 GB/T 14415 规定的方法进行

5.2 悬浮物及含沙量

5.2.1 冷却水的悬浮物和泥沙是引起凝汽器管冲击腐蚀和沉积物下局部腐蚀的重要因素。在选材时,应

充分考虑各种可能因素对水中的悬浮物和含沙量的影响，并应符合下列规定：

- a) 对新建电厂，应考虑实际运行时冷却水中的悬浮物含量会远远超过设计时的测定值；
- b) 对靠近海边的江河水，应同时考虑海水倒灌及吸入口位置；
- c) 对内陆地区使用地表水的电厂，应详细了解水源上游的情况。

5.2.2 在确定冷却水水质时，应有洪水或雨季时悬浮物含量数据。对含沙量，除测定其含量外，还应注意泥沙的粒径及形状特性。

5.2.3 测定水中的悬浮物含量时，应注意水样的代表性，测定方法按照 GB/T 14415 规定的方法进行。测定水中泥沙的粒径分布测定方法参见附录 B。

5.3 水质的污染指标

5.3.1 水的污染程度，应用下述四个主要指标来衡量：

- a) 硫离子含量 (S^{2-})；
- b) 氨含量 (NH_3)，其测定方法按照 DL/T 502.16 进行；
- c) 氨-氮含量 (NH_3-N)，其测定方法按照 DL/T 502.16 进行；
- d) 化学耗氧量 (COD_{Mn})，其测定方法按照 DL/T 502.22 进行。

5.3.2 对铜合金管，只适用于下述清洁程度的水质：

- a) $c_{S^{2-}} < 0.02mg/L$ ；
- b) $c_{NH_3} < 1mg/L$ ；
- c) $c_{NH_3-N} < 1mg/L$ ；
- d) $COD_{Mn} < 10mg/L$ 。

6 凝汽器及辅机冷却器管材材质的规定

6.1 铜合金管

国产铜合金管应符合 GB/T 8890 的规定。常用牌号黄铜管和白铜管的化学成分应分别符合表 2 和表 3 的规定。

表 2 常用牌号黄铜管的主要化学成分对照（质量百分数） %

牌 号	主 要 成 分							
	Cu	Al	Sn	As	B	Ni	Mn	Zn
H68A	67.0~70.0	—	—	0.03~0.06	—	—	—	余量
HSn70-1	69.0~71.0	—	0.8~1.3	0.03~0.06	—	—	—	余量
HSn70-1B	69.0~71.0	—	0.8~1.3	0.03~0.06	0.001 5~0.02	—	—	余量
HSn70-1AB	69.0~71.0	—	0.8~1.3	0.03~0.06	0.001 5~0.02	0.05~1.00	0.02~2.00	余量
HA177-2	76.0~79.0	1.8~2.3	—	0.03~0.06	—	—	—	余量

表 3 常用牌号白铜管的主要化学成分对照（质量百分数） %

牌 号	主 要 成 分			
	Ni	Fe	Mn	Cu
BFe30-1-1	29.0~32.0	0.5~1.0	0.5~1.2	余量
BFe10-1-1	9.0~11.0	1.0~1.5	0.5~1.0	余量

与国外管材牌号的对照关系参见附录 C.1。

6.2 不锈钢管

国产不锈钢管的质量应符合 GB/T 20878 标准的规定。常用牌号的不锈钢管的化学成分应符合表 4 的规定。

表 4 常用牌号的不锈钢管的化学成分对照（质量百分数） %

统一数字代码	牌 号	化 学 成 分								
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	其他元素
S30408	06Cr19Ni10	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	8.00~11.00	18.00~20.00	—	—
S30403	022Cr19Ni10	0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	8.00~12.00	18.00~20.00	—	—
S31608	06Cr17Ni12Mo2	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—
S31603	022Cr17Ni12Mo2	0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—
S31708	06Cr19Ni13Mo3	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	11.00~15.00	18.00~20.00	3.00~4.00	—
S31703	022Cr19Ni13Mo3	0.030	1.00	2.00	0.045	0.030	11.00~15.00	18.00~20.00	3.00~4.00	—
S32168	06Cr18Ni11Ti	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	9.00~12.00	17.00~19.00	3.00~4.00	Ti 5C~0.70

与国外管材牌号的对照关系参见附录 C.2。国外管材牌号不锈钢管的化学成分参见附录 C.3。

6.3 钛管

钛管的质量应符合 GB/T 3625 标准的规定，其化学成分应符合表 5 的规定。

表 5 常用牌号钛管的化学成分及杂质含量对照（质量百分数） %

牌号	主要成分	杂质含量不大于						
	Ti	Fe	C	N	H	O	其他元素	
							单一	总和
TA1	余量	0.20	0.08	0.03	0.015	0.18	0.10	0.40
TA2	余量	0.30	0.08	0.03	0.015	0.25	0.10	0.40

与国外管材牌号的对照关系参见附录 C.4。

7 凝汽器及辅机冷却器管材的选用原则

7.1 铜管

7.1.1 根据水质条件，按照表 6 的规定选用我国现有的各种管材或参考选用对应的国外管材。

表 6 凝汽器铜管所适应的水质及允许流速

管材	水 质			允许流速 m/s	
	溶解固体 mg/L	氯离子浓度 ^c mg/L	悬浮物和含沙量 mg/L	最低	最高
H68A	<300, 短期 ^b <500	<50, 短期<100	<100	1.0	2.0
HSn70-1	<1000, 短期<2500	<400, 短期 800	<300	1.0	2.2
HSn70-1B	<3500, 短期<4500	<400, 短期<800	<300	1.0	2.2

表 6（续）

管材	水 质			允许流速 m/s	
	溶解固体 mg/L	氯离子浓度 ^c mg/L	悬浮物和含沙量 mg/L	最低	最高
HSn70-1AB	<4500，短期<5000	<1000，短期<2000	<500	1.0	2.2
BFe10-1-1	<5000，短期<8000	<600，短期<1000	<100	1.4	3.0
HAl77-2 ^a	<35 000，短期<40 000	<20 000，短期<25 000	<50	1.0	2.0
BFe30-1-1	<35 000，短期<40 000	<20 000，短期<25 000	<1000	1.4	3.0
a HAl77-2 只适合于水质稳定的清洁海水。 b 短期是指一年中累计运行不超过 2 个月。 c 表中的氯离子浓度仅供参考					

7.1.2 冷却水中的悬浮物和含沙量对管材的使用寿命有影响。表 6 列出的各种管材所允许的冷却水悬浮物和含沙量，是指在悬浮物中含沙量较高的水质。对于含沙量较少、含细泥较多的水，其允许含量可适当放宽。

7.1.3 国产凝汽器铜合金管对水质的要求应符合 5.3 的规定，同时应设有杀菌处理和胶球清洗等措施。对于黄铜管还应进行成膜处理。

7.1.4 在选用凝汽器铜合金管时，空抽区的管材宜选用不锈钢或 BFe30-1-1 白铜。

7.2 不锈钢管

7.2.1 选择原则

应以不锈钢管在冷却水中不发生点蚀为主要依据来选择不同牌号的不锈钢管，并应通过试验验证。

7.2.2 点蚀判据

在具有代表性的冷却水或在设计时选取的冷却水工况条件下测定不锈钢的点蚀电位 E_b 与（析）氧平衡电位（ φ ）。如果点蚀电位不小于氧平衡电位（ $E_b \geq \varphi$ ），则认为该型号的不锈钢管在该冷却水中不会发生点蚀，可以选用。

7.2.3 点蚀电位 E_b

点蚀电位 E_b 的测量方法见附录 A.1。

7.2.4 （析）氧平衡电位 φ

（析）氧平衡电位的计算方法见附录 A.2。

7.2.5 影响不锈钢点蚀性能的主要因素

- a) 冷却水中侵蚀性离子浓度；
- b) 侵蚀性离子与缓蚀性离子浓度的比值；
- c) 冷却水温度；
- d) 水处理药剂等。

其中 a)～c) 的指标越高越容易发生点蚀。如果水处理药剂对不锈钢有腐蚀性，应按最高浓度和最差水质条件进行选材。

7.2.6 不锈钢管适用水质参考标准

根据水质条件，按表 7 初选合适等级的不锈钢管后，再按附录 A 做点蚀试验，进行选材验证。

表 7 常用不锈钢管适用水质的参考标准

Cl ⁻ mg/L	中国 GB/T 20878—2007		美国 ASTM A959-04	日本 JIS G4303—1998 JIS G4311—1991	国际标准 ISO/TS 15510: 2003	欧洲 EN10088: 1—1995 EN 10095—1999 等
	统一数 字代码	牌号				
<200	S30408	06Cr19Ni10	S30400, 304	SUS304	X5CrNi18-10	X5CrNi18-10, 1.4301
	S30403	022Cr19Ni10	S30403, 304L	SUS304L	X2CrNi19-11	X2CrNi19-11, 1.4306
	S32168	06Cr18Ni11Ti	S32100, 321	SUS321	X6CrNiTi18-10	X6CrNiTi18-10, 1.4541
<1000	S31608	06Cr17Ni12Mo2	S31600, 316	SUS316	X5CrNiMo17-12-2	X5CrNiMo17-12-2, 1.4401
	S31603	022Cr17Ni12Mo2	S31603, 316L	SUS316L	X2CrNiMo17-12-2	X2CrNiMo17-12-2, 1.4404
<2000 ^a	S31708	06Cr19Ni13Mo3	S31700, 317	SUS317	—	—
	S31703	022Cr19Ni13Mo3	S31703, 317L	SUS317L	X2CrNiMo19-14-4	X2CrNiMo18-15-4, 1.4438
<5000 ^b	S31708	06Cr19Ni13Mo3	S31700, 317	SUS317	—	—
	S31703	022Cr19Ni13Mo3	S31703, 317L	SUS317L	X2CrNiMo19-14-4	X2CrNiMo18-15-4, 1.4438
海水 ^c			S44660 (Sea-Cure) S44735 (AL29-4C) SN08366 (AL-6X) SN08367 (AL-6XN) S31254 (254SMo)			

注 1: 未列入表中的不锈钢管如能通过试验验证, 也可以选用。

注 2: 冷却水 Cl⁻浓度小于 100mg/L, 且不加水处理药剂时可以直接选用 S30403、S30408 或对应牌号的不锈钢管。

注 3: 表内同一栏中, 排在下面的不锈钢的耐点蚀性能明显优于排在上面的不锈钢, 但对耐蚀性能较低的管板的电偶腐蚀也更强。

a 可用于再生水。

b 适用于无污染的咸水。

c 用于海水的不锈钢管仅做选用参考

7.3 钛管

滨海电厂或有季节性海水倒灌的电厂, 凝汽器及辅机冷却器管应选用钛管。对于使用严重污染的淡水水源, 也可选用钛管。

8 管板材料的选用原则

- 8.1 应从管板的耐蚀性和管材材质等方面进行技术经济比较。
- 8.2 对于溶解固体小于 2000mg/L 的冷却水, 可选用碳钢板。
- 8.3 对于海水, 可选用钛管板、复合钛管板、不锈钢管板、复合不锈钢管板或采用与凝汽器管材相同材质的管板。
- 8.4 对于咸水, 可根据管材和水质情况选用碳钢板、不锈钢管板或复合不锈钢管板。
- 8.5 选用碳钢板时, 应实施有效的防腐涂层和电化学保护。
- 8.6 使用薄壁钛管时, 管板应选用钛管板或复合钛管板。

9 管材的质量检验

9.1 一般规定

9.1.1 管材的包装与保管

供方对管材的检验、包装和保管应符合 GB/T 8890、GB/T 3625 中的有关规定，并提供各项指标检验报告及产品合格证。

9.1.2 验收

管材验收时应检验以下项目：

- a) 铜合金管的化学成分应符合 GB/T 5231 的规定，不锈钢管的化学成分应符合 GB/T 20878 的规定，钛管的化学成分应符合 GB/T 3625 的规定。管材化学成分的偏差不应超过 GB/T 222 的规定。
- b) 管材尺寸及其允许偏差、管材的椭圆度和弯曲度等指标，铜合金管应符合 GB/T 8890 的规定，钛管应符合 GB/T 3625 的规定，无缝不锈钢管应符合 GB/T 13296 的规定，焊接不锈钢管应参照 ASTM A249/A249M 和 ASTM A 268/A 268M 的规定。
- c) 管材内外表面应采用目视检查，应无明显的外伤。
- d) 在新管安装前至少应对 5% 的管子进行涡流探伤，其中只要有一根不合格者就应进行 100% 的涡流探伤。超过涡流探伤判废标准的管子不应安装。铜及铜合金无缝管涡流探伤方法应按 GB/T 5248 规定进行；不锈钢涡流探伤方法应按 GB/T 7735 的规定进行；钛及钛合金管材涡流探伤方法应按 GB/T 12969.2 的规定进行。
- e) 管材的扩口试验应按 GB/T 242 的规定进行，压扁试验应按 GB/T 246 的规定进行。

9.2 检验

9.2.1 铜管

9.2.1.1 残余应力检验

黄铜管在安装前，应进行残余应力检验。黄铜管残余应力的检验方法应按 DL/T 561 中 3.6 的规定进行 24h 氨熏试验，不合格者，应退火至内应力合格后安装。

9.2.1.2 碳膜

铜合金管内表面不应有碳膜。碳膜会引起严重的电化学腐蚀。碳膜的检验方法应按 GB/T 8890 的规定执行。

9.2.2 不锈钢管

9.2.2.1 晶间腐蚀检验

不锈钢管应按照 GB/T 4334 的规定进行晶间腐蚀试验。

9.2.2.2 焊缝腐蚀试验

焊缝的腐蚀速率与母材的腐蚀速率之比应不大于 1.25。检测方法应参照 ASTM A249 的 S7 条款。

9.2.2.3 热处理及力学性能要求

不锈钢管出厂前应进行热处理。无缝不锈钢管的热处理及力学性能要求应符合 GB/T 13296 的规定，焊接不锈钢管应参照 ASTM A249/A249M 和 ASTM A 268/A 268M 的规定。

9.2.2.4 表面质量

无缝不锈钢管表面质量应按照 GB/T 13296 的要求检验。焊接不锈钢管焊缝处不应有错边、咬边、凸起、凹陷等缺陷，管端无毛刺，内外表面颜色应均匀、清洁。

9.2.3 钛管

焊接钛管焊缝处不应有错边、咬边、凸起、凹陷等缺陷，管端应无毛刺，内外表面应清洁光亮。

附 录 A
(规范性附录)
不锈钢点蚀试验方法

A.1 不锈钢点蚀电位测定

A.1.1 试验溶液。取实际冷却水的补充水或实际冷却水测定其 Cl^- 浓度、 SO_4^{2-} 浓度和水处理药剂浓度，加入适量的 NaCl 和 Na_2SO_4 以及水处理药剂使之达到设计最差水质。

A.1.2 试样、试验仪器和设备应符合 GB/T 17899 《不锈钢点蚀电位测量方法》。

A.1.3 试验条件和步骤：

- a) 将试验溶液注入电解槽或烧杯中，溶液的体积与试样面积之比不小于 $200\text{mL}/\text{cm}^2$ 。自然敞口体系。
- b) 将试验溶液加热至试验温度并在恒温槽保温，试验温度按最高的冷却水设计温度。
- c) 把经过粒度为 W28-01 的砂纸（600 号水砂纸或 01 号金相砂纸）最终打磨的不锈钢试样浸于溶液中，放置约 10min 后，从自然电位开始，以 $20\text{mV}/\text{min}$ 的扫描速度进行阳极极化，直到阳极电流达到 $500\mu\text{A}/\text{cm}^2 \sim 1000\mu\text{A}/\text{cm}^2$ 为止。
- d) 重复试验次数不小于 3 次。
- e) 每次试验都应使用新的试样和新鲜的试验溶液。

A.1.4 点蚀电位的确定。试验后除去电极表面的绝缘物，用 10 倍放大镜检查有无缝隙腐蚀，若发生缝隙腐蚀，则舍去此测量值。以阳极极化曲线上电流密度为 $5\mu\text{A}/\text{cm}^2 \sim 15\mu\text{A}/\text{cm}^2$ 且电流密度急剧连续上升时的最正电位值来表示点蚀电位，标为 E_b 。若该点不明显，则以阳极极化曲线上电流密度为 $10\mu\text{A}/\text{cm}^2$ 时的最正电位值来表示点蚀电位，标为 E_{b10} 。

A.1.5 试验报告。试验报告记录试验过程，参比电极和辅助电极的类型、试验电极的不锈钢牌号和制作方法、电位扫描速度、仪器名称型号、试验溶液成分和温度。记录有效点蚀电位 E_b 或 E_{b10} 的各个测量值并计算平均值，单位用 mV 表示。

A.2 氧平衡电位的计算

氧平衡电位采用计算法，式 (A.1) 为精确计算，式 (A.2) 为近似计算。

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{2.303RT}{4F} \times \lg p_{\text{O}_2} - \frac{2.303RT}{F} \times \text{pH} + 7.6 \times 10^{-4} (t - 25) \quad (\text{A.1})$$

式中：

φ ——相对于饱和甘汞电极 (SCE) 的氧平衡电位，V；

φ_0 ——标准条件 ($t=25^\circ\text{C}$ ， $p_{\text{O}_2}=1\text{atm}$ ，氢离子活度为 $1\text{mol}/\text{L}$) 时，相对于饱和甘汞电极的氧平衡电位为 0.9875V (SCE)；

R ——通用气体常数， $8.315\text{J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ ；

T ——冷却水的绝对温度，K；

F ——法拉第常数， $96484.6\text{C}/\text{mol}$ ；

p_{O_2} ——氧的绝对压力，atm ($1\text{atm}=0.1013\text{MPa}$)；

t ——冷却水温度， $^\circ\text{C}$ ；

pH ——冷却水的 pH 值。

当 $t=25^\circ\text{C}$ ， $p_{\text{O}_2}=0.21\text{atm}$ 时，式 (A.1) 可简化为

$$\varphi \approx 0.9865 - 0.0591 \text{pH}$$

(A.2)

A.3 氯离子浓度、侵蚀性离子与缓蚀性离子的比值和温度的确定

在进行点蚀试验时，应按最差的试验条件进行，即氯离子浓度、侵蚀性离子与缓蚀性离子的比值和温度均选取最高值。选材设计时一般只考虑 Cl^- 浓度与 SO_4^{2-} 浓度的比值。

附 录 B
(资料性附录)
泥沙粒径分布的测定方法

B.1 概要

本方法主要是根据不同粒径的泥沙颗粒在一定温度的水中具有不同沉降速度的原理进行测定的。对于粒径等于或小于 0.1mm 的沙粒，其颗粒直径和沉降速度，具有下述关系：

$$w = \frac{\rho_s - \rho_w}{1800\mu} D^2 \quad (\text{B.1})$$

式中：

w ——沉降速度，cm/s；

D ——颗粒直径，mm；

μ ——水的动力黏滞系数，0.1Pa·s；

ρ_s ——泥沙密度，g/cm³；

ρ_w ——水的密度，g/cm³。

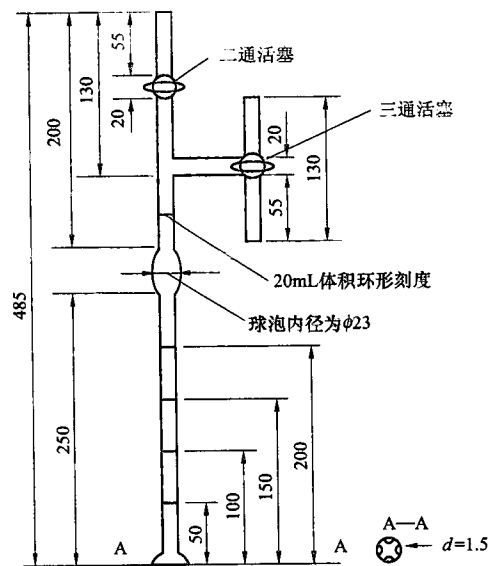
因此，可从泥沙的沉降时间和沉距，推测出泥沙的颗粒直径，并可取样测得样品中不同粒径泥沙的百分数。

本方法适用于粒径小于 0.1mm、浓度为 0.3%~2.0% 的泥沙颗粒分析。

B.2 仪器设备

试验应具备下列主要仪器和设备：

a) 移液管：容积 20mL，带有活塞开关，其结构尺寸见图 B.1。



注：1. 体积刻度线应在球泡上端 30mm~50mm 处；
2. 玻璃管外径 9mm、内径 7mm。

图 B.1 移液管

b) 盛沙杯：容积 50mL。

- c) 量筒：容积 1000mL。
- d) 天平：感量 0.001g。
- e) 搅拌器：轮径 5cm，小孔径 3mm 左右，小孔数 20 个左右。
- f) 洗筛或洗筛漏斗：孔径 0.1mm。
- g) 温度计：量度 50℃，最小读数 0.1℃。
- h) 其他：烘箱、干燥器、比重瓶、毛刷等。

B.3 样品准备

将水样搅拌均匀，静置一天，如发现有絮凝下沉的现象或沉积的泥沙，上部呈松散的绒絮状，则说明水样中含有可以使泥沙成团下降的水溶盐，此时，应用冲洗法进行水溶盐处理。处理方法为：量取经充分摇匀的分析水样 1000mL，倒入烧杯中煮沸，待静止沉淀后，抽出上部清水，并用热蒸馏水（或除盐水）将沉淀物冲洗至 1000mL，然后，再沉淀，再抽去上部清水，反复进行至无水溶盐为止。处理后，可用数滴 10% 的 HCl 和 5% 的 BaCl₂ 加至盛有 5mL~10mL 过滤样品的试管中，用数滴 10% HNO₃ 和 5% AgNO₃ 加至盛有此样品的另一试管中，进行检验，若无白色沉淀，则表明已处理好。

B.4 操作步骤

B.4.1 将 0.1mm 的洗筛漏斗置于 1000mL 量筒上，使样品经洗筛流入量筒中，然后用蒸馏水冲洗至筛上无粒径小于 0.1mm 的泥沙为止。要注意冲洗液的加入，不得使量筒中液位超过 1000mL 的刻度；如超过，应静置沉淀后吸出量筒上部的清液。

B.4.2 在上述盛有泥沙的量筒中，加入反凝剂，即浓度为 25% 的氨水 2mL 或其他反凝剂，然后加蒸馏水稀释至 1000mL 刻度。

B.4.3 用搅拌器将量筒内悬液上下搅拌 1min，速度以每分钟上、下各 30 次为宜，应注意勿使悬液产生气泡或溅出量筒。

B.4.4 取出搅拌器，同时开始计时，测量悬液温度，准确至 1.0℃。

B.4.5 根据表 B.1，计算出粒径为 0.05mm 的颗粒沉降到 20cm 处所需的时间，然后在到达此时间前约 5s，将移液管自量筒中央垂直插至 20cm 深度处。待 0.05mm 的颗粒刚刚沉至 20cm 深度时，立即打开开关吸取水样，吸取容积恰为 20mL 时，关闭开关，取出移液管。将吸取的水样注入盛沙杯内，并冲洗移液管，冲下的水一并倒入盛沙杯中。吸样速度要均匀，最好能在 5s 内吸完，吸样时间和深度要掌握得十分准确。

B.4.6 同 B.4.5 步骤，待粒径为 0.025mm 的颗粒刚刚沉降至 10cm 深度处，再吸取水样，如此继续进行，直至取出下限粒径水样为止。取样深度除第一次为 20cm 外，其他均为 10cm，并自新的水面算起。

B.4.7 吸取的水样如果多了，不要倒回；少了，不要再吸，可按实际水样容积计算沙重。

B.4.8 将盛在盛沙杯中的各粒径样品，沉淀浓缩，去掉清水，然后放入烘箱，在 100℃~110℃ 温度下烘干，烘干时间由试验确定。从烘箱内取出盛沙器皿，放入干燥器内冷却至室温后称重。沙的质量按式 (B.2) 计算，即

$$m_s = m_{BS} - m_B \quad (B.2)$$

式中：

m_s ——沙的质量，g；

m_{BS} ——盛沙杯与沙的质量，g；

m_B ——盛沙杯的质量，g。

B.4.9 留在筛上的泥沙用水洗入盛沙杯后，按 B.4.8 中所述的方法烘干称重，便得到粒径大于 0.1mm 的泥沙的质量。

表 B.1 不同粒径的泥沙 ($\rho_s=2.70\text{g/cm}^3$) 在不同温度下的沉降时间

温度 ℃	粒径 D mm							
	0.5	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.007	0.005
5	19.8s	46.3s	2min44s	10min54s	43min37s	4h33min	9h16min	18h11min
6	19.7s	45.5s	2min39s	10min36s	42min22s	4h25min	9h01min	17h40min
7	19.6s	44.8s	2min34s	10min16s	41min05s	4h17min	8h44min	17h07min
8	19.4s	44.2s	2min29s	9min58s	39min52s	4h09min	8h28min	16h37min
9	19.3s	43.5s	2min25s	9min41s	38min44s	4h02min	8h14min	16h08min
10	19.2s	42.9s	2min22s	9min27s	37min46s	3h56min	8h02min	15h44min
11	19.1s	42.2s	2min18s	9min10s	36min42s	3h49min	7h48min	15h17min
12	18.9s	41.6s	2min14s	8min56s	35min42s	3h43min	7h36min	14h53min
13	18.8s	41.0s	2min10s	8min41s	34min43s	3h37min	7h23min	14h28min
14	18.7s	40.5s	2min07s	8min28s	33min52s	3h32min	7h12min	14h07min
15	18.6s	39.9s	2min04s	8min15s	33min01s	3h26min	7h01min	13h45min
16	18.4s	39.4s	2min01s	8min03s	32min10s	3h21min	6h50min	13h24min
17	18.3s	38.8s	1min58s	7min50s	31min21s	3h16min	6h40min	13h04min
18	18.2s	38.3s	1min55s	7min38s	30min33s	3h11min	6h30min	12h44min
19	18.1s	37.8s	1min52s	7min27s	29min49s	3h06min	6h20min	12h25min
20	18.0s	37.3s	1min49s	7min16s	29min03s	3h02min	6h11min	12h06min
21	17.9s	36.8s	1min47s	7min06s	28min26s	2h58min	6h03min	11h51min
22	17.7s	36.4s	1min44s	6min55s	27min41s	2h53min	5h53min	11h32min
23	17.6s	35.9s	1min42s	6min46s	27min04s	2h49min	5h45min	11h17min
24	17.5s	35.4s	1min39s	6min37s	26min30s	2h46min	5h38min	11h02min
25	17.4s	35.0s	1min37s	6min27s	25min49s	2h41min	5h29min	10h54min
26	17.3s	34.6s	1min35s	6min19s	25min15s	2h38min	5h22min	10h31min
27	17.2s	34.2s	1min33s	6min10s	24min41s	2h34min	5h15min	10h17min
28	17.1s	33.7s	1min31s	6min03s	24min12s	2h31min	5h09min	10h05min
29	17.0s	33.4s	1min29s	5min54s	23min38s	2h28min	5h01min	9h51min
30	16.9s	33.0s	1min27s	5min47s	23min07s	2h25min	4h55min	9h38min
31	16.8s	32.6s	1min25s	5min40s	22min38s	2h21min	4h49min	9h26min
32	16.7s	32.2s	1min23s	5min32s	22min09s	2h18min	4h43min	9h14min
33	16.6s	31.8s	1min21s	5min26s	21min42s	2h16min	4h37min	9h03min
34	16.5s	31.5s	1min20s	5min19s	21min17s	2h13min	4h31min	8h52min
35	16.4s	31.1s	1min18s	5min13s	20min51s	2h10min	4h26min	8h41min
36	16.3s	30.8s	1min16s	5min06s	20min25s	2h08min	4h21min	8h31min
37	16.2s	30.4s	1min15s	5min00s	20min01s	2h05min	4h15min	8h21min
38	16.1s	30.1s	1min13s	4min54s	19min38s	2h03min	4h10min	8h11min
39	16.0s	29.8s	1min12s	4min49s	19min16s	2h00min	4h06min	8h01min
40	15.9s	29.4s	1min11s	4min43s	18min53s	1h58min	4h04min	7h52min

B.5 计算方法

B.5.1 移液管分析部分

$$m_1 = \frac{m_A}{V_A} V \quad (\text{B.3})$$

$$p_1 = \frac{A_1}{m_s} \times 100\% \quad (\text{B.4})$$

式中:

A_1 ——小于某粒径的沙的质量, g;

V_A ——吸取的水样容积, 20mL;

V ——所取分析水样的总容积, 1000mL;

m_A ——吸取 V_A mL 水样所称得的沙重, g;

p_1 ——小于某粒径沙的质量百分数。

B.5.2 沙的粒径大于 0.1mm 的部分

$$p_2 = \frac{A_2}{m_s} \times 100\% \quad (\text{B.5})$$

式中:

p_2 ——0.1mm 以上的沙的质量百分数;

A_2 ——0.1mm 以上的沙的质量, g;

m_s ——0.1mm 以上的沙的质量和移液管分析部分的沙的质量之和, g。

若沉降距离不是 100cm, 则沉降时间可用式 (B.6) 换算, 即

$$t' = \frac{L'}{100} t \quad (\text{B.6})$$

式中:

t' ——粒径为 D 的颗粒沉降距离为 L' cm 时所需的时间, s;

t ——粒径为 D 的颗粒沉降距离为 100cm 时所需的时间, 可从表 B.1 中查得, s;

L' ——粒径为 D 的颗粒实际沉降的距离, cm。

附 录 C
(资料性附录)
国产管材和国外管材品种对照

C.1 各国生产的不同牌号的铜管对照见表 C.1。

表 C.1 国产管材和国外管材牌号对照

材料	国产管材牌号	国外管材相当的牌号	国别	标准号
加砷黄铜	H68A	CuZn30As (CW707R)	欧共体	EN 12451:1999
		ЛМЦЦ-68-0.05	俄罗斯	ГОСТ21646
加砷锡黄铜	HSn70-1	CuZn28Sn1As (CW706R)	欧共体	EN 12451:1999
		ЛМЦЦ-70-1-0.05	俄罗斯	ГОСТ21646
		C4430	日本	JISH3300
		C44300	美国	ASTMB111
加砷铝黄铜	HA177-2	CuZn20Al2As (CW702R)	欧共体	EN 12451:1999
		ЛМЦЦ-77-2-0.05	俄罗斯	ГОСТ21646
		C6870、C6871、C6872	日本	JISH3300
		C68700	美国	ASTMB111
白铜管	BFe30-1-1	CuNi30Fe2Mn2 (CW353H)	欧共体	EN 12451:1999
		МНХМn30-1-1	俄罗斯	ГОСТ10092
		C7150	日本	JISH3300
		C71500	美国	ASTMB111
白铜管	BFe10-1-1	CuNi10Fe1Mn (CW352H)	欧共体	EN 12451:1999
		МНХМn10-1-1	俄罗斯	ГОСТ10092
		C7060	日本	JISH3300
		C70600	美国	ASTMB111

C.2 各国生产的不同牌号的不锈钢对照见表 C.2。

表 C.2 国产凝汽器不锈钢管材牌号与国外管材牌号对照

中国 GB/T 20878—2007		美国 ASTM A959-04	日本 JIS G4303—1998 JIS G4311—1991	国标 ISO/TS 15510: 2003	欧洲 EN10088: 1—1995 EN10095—1999 等
新牌号	旧牌号				
06Cr19Ni10	0Cr18Ni9	S30400, 304	SUS304	X5CrNi18-10	X5CrNi18-10, 1.4301
022Cr19Ni10	00Cr18Ni10	S30403, 304L	SUS304L	X2CrNi19-11	X2CrNi19-11, 1.4306
06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2	S31600, 316	SUS316	X5CrNiMo17-12-2	X5CrNiMo17-12-2, 1.4401
022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2	S31603, 316L	SUS316L	X2CrNiMo17-12-2	X2CrNiMo17-12-2, 1.4404

表 C.2 (续)

中国 GB/T 20878—2007		美国 ASTM A959-04	日本 JIS G4303—1998 JIS G4311—1991	国标 ISO/TS 15510: 2003	欧洲 EN10088: 1—1995 EN10095—1999 等
新牌号	旧牌号				
06Cr19Ni13Mo3	0Cr19Ni13Mo3	S31700, 317	SUS317	—	—
022Cr19Ni13Mo3	00Cr19Ni13Mo3	S31703, 317L	SUS317L	X2CrNiMo19-14-4	X2CrNiMo18-15-4, 1.4438
06Cr18Ni11Ti	0Cr18Ni10Ti	S32100, 321	SUS321	X6CrNiTi18-10	X6CrNiTi18-10, 1.4541

C.3 国外常用于海水凝汽器的超级不锈钢管牌号的化学成分见表 C.3。

表 C.3 国外常用于海水凝汽器的超级不锈钢管牌号的化学成分（质量百分数） %

牌号	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo	N	其他
254SMo	≤0.020	≤1.00	≤0.030	≤0.010	≤0.80	17.5— 18.5	19.5— 20.5	6.0—6.5	0.18— 0.25	Cu 0.50—1.00
AL-6XN	≤0.030	≤2.00	≤0.040	≤0.030	≤1.00	23.5— 25.5	20.0— 22.0	6.0—7.0	0.18— 0.25	Cu≤0.75
AL29-4C	≤0.030	≤1.00	≤0.040	≤0.030	≤1.00	≤1.00	28.00— 30.00	3.60— 4.20	≤0.045	Ti+Nb 0.20—1.00& 6 (C+N) min
Sea-Cure (海优)	≤0.030	≤1.00	≤0.040	≤0.030	≤1.00	1.00— 3.50	25.0— 28.0	3.0—4.0	≤0.040	Ti+Nb 0.20—1.00& 6 (C+N) min

C.4 国产钛管管材和国外钛管管材牌号对照见表 C.4。

表 C.4 国产钛管管材和国外钛管管材牌号对照

国产钛管牌号	国外钛管牌号	国别	标准号
TA1	BS 2TA	英国	BS
	Nr.37035	德国	DIN 17850
	TTH35D、TTH35W	日本	JIS H4631
	Grade 2	美国	ASTM B338
	TTV40	法国	NFL 15-610
TA2	Nr.37055	德国	DIN 17850
	TTH49D、TTH49W	日本	JIS H4631
	Grade 3	美国	ASTM B338
	TTV50	法国	NFL 15-610

附 录 D

(资料性附录)

国产凝汽器管材的物理、机械性能对照

D.1 国产凝汽器铜管材的物理、机械性能对照见表 D.1。

表 D.1 国产凝汽器铜管材的物理、机械性能对照

材料牌号	状态	抗拉强度 R_m N/mm ²	伸长率 A %	弹性 模量 GPa	密度 (20℃) g/cm ³	热导率 (20℃) W/(m·K)	线膨胀系数 (20℃~100℃) 10 ⁻⁶ /K
H68A	半硬 (Y2)	≥320	≥38	110	8.5	117	17.6
	软 (M)	≥295	≥42				
HSn70-1	半硬 (Y2)	≥320	≥38	110	8.525	110	17.6
	软 (M)	≥295	≥42				
HSn70-1B	半硬 (Y2)	≥320	≥38		8.54		
	软 (M)	≥295	≥42				
HSn70-1AB	半硬 (Y2)	≥320	≥38		8.53	120	
	软 (M)	≥295	≥42				
HA177-2	半硬 (Y2)	≥370	≥45	110	8.6	218.4	17.6
	软 (M)	≥345	≥50				
BFe30-1-1	半硬 (Y2)	≥490	≥10	152	8.90	37.3	15.3
	软 (M)	≥370	≥30				
BFe10-1-1	硬 (Y)	≥480		124	8.941	40	16.2
	半硬 (Y2)	≥345	≥10				
	软 (M)	≥290	≥30				

D.2 国产凝汽器钛管材的物理、机械性能对照见表 D.2。

表 D.2 国产钛管凝汽器管材的物理、机械性能对照

材料牌号	状态	抗拉强度 σ_b MPa	屈服强度 $\sigma_{0.2}$ MPa	伸长率 δ_{10} %	弹性 模量 GPa	密度 (20℃) g/cm ³	热导率 (20℃) W/(m·K)	线膨胀系数 (20℃~100℃) 10 ⁻⁶ /K	比热容 (20℃) J/(kg·K)
TA1	退火 (M)	370~530	≥250	≥20	110	4.51	17	9.0	500
TA2	退火 (M)	440~620	≥320	≥18					

D.3 国产凝汽器不锈钢管材的物理、机械性能对照见表 D.3。

表 D.3 国产凝汽器不锈钢管材的物理、机械性能对照

中国 GB/T 20878—2007		对应的美国 牌号	密度 (20℃) kg/dm ³	比热容 (0℃~ 100℃) kJ/(kg·K)	热导率 (100℃) W/(m·K)	线膨胀系数 (0℃~ 100℃) 10 ⁻⁶ /K	纵向弹 性模量 (20℃) kN/mm ²
新牌号	旧牌号						
06Cr19Ni10	0Cr18Ni9	S30400, 304	7.90	0.50	16.3	17.2	193
022Cr19Ni10	00Cr18Ni10	S30403, 304L	7.90	0.50	16.3	16.8	
10Cr17	1Cr17	S43000	7.70	0.46	26.0	10.5	200
06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2	S31600, 316	8.00	0.50	16.3	16.0	193
022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2	S31603, 316L	8.00	0.50	16.3	16.0	193
06Cr19Ni13Mo3	0Cr19Ni13Mo3	S31700, 317	8.00	0.50	16.3	16.0	193
022Cr19Ni13Mo3	00Cr19Ni13Mo3	S31703, 317L	7.98	0.50	14.4	16.5	200
06Cr18Ni11Ti	0Cr18Ni10Ti	S32100, 321	8.03	0.50	16.3	16.6	193

D.4 国外产凝汽器不锈钢管材的物理、机械性能对照见表 D.4。

表 D.4 部分国外产凝汽器不锈钢管材的物理、机械性能对照

材料牌号	抗拉强度 σ_b MPa	屈服强度 $\sigma_{0.2}$ MPa	伸长率 δ_{10} %	弹性模量 GPa	密度 (20℃) g/cm ³	热导率 (20℃) W/(m·K)	线膨胀系数 (20℃~100℃) 10 ⁻⁶ /K
TP304	≥515	≥205	≥35	193	8.03	13.8	15.1
TP304L	≥485	≥170	≥35				
TP316	≥515	≥205	≥35	193	8.03	13.4	16.2
TP316L	≥485	≥170	≥35				
TP317	≥515	≥205	≥35	200	8.03	13.4	16.2
TP317L	≥515	≥205	≥35				
Sea-Cure	≥621	≥517	≥30 ^a	214	7.75	17.1	9.54
AL-6XN	≥655	≥310	≥30 ^a	186	8.00	13.7	15.3
AL29-4C	≥515	≥415	≥18 ^a	200	7.8	17	9.4
254SMo	≥655	≥300	≥35 ^a	200	8.00	13.5	16.5
a 延伸率 δ_5							

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则

DL/T 712—2010

代替 DL/T 712—2000

*

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京博图彩色印刷有限公司印刷

*

2011年4月第一版 2011年4月北京第一次印刷

880毫米×1230毫米 16开本 1.5印张 37千字

印数 0001—3000册

*

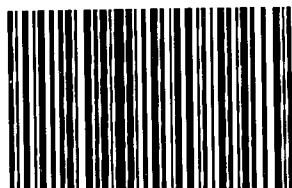
统一书号 155123·390 定价 13.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究



155123.390

上架建议：规程规范/
电力工程/火力发电